Criando e executando programas

Fatec Mococa
Prof.: Maicon Pires

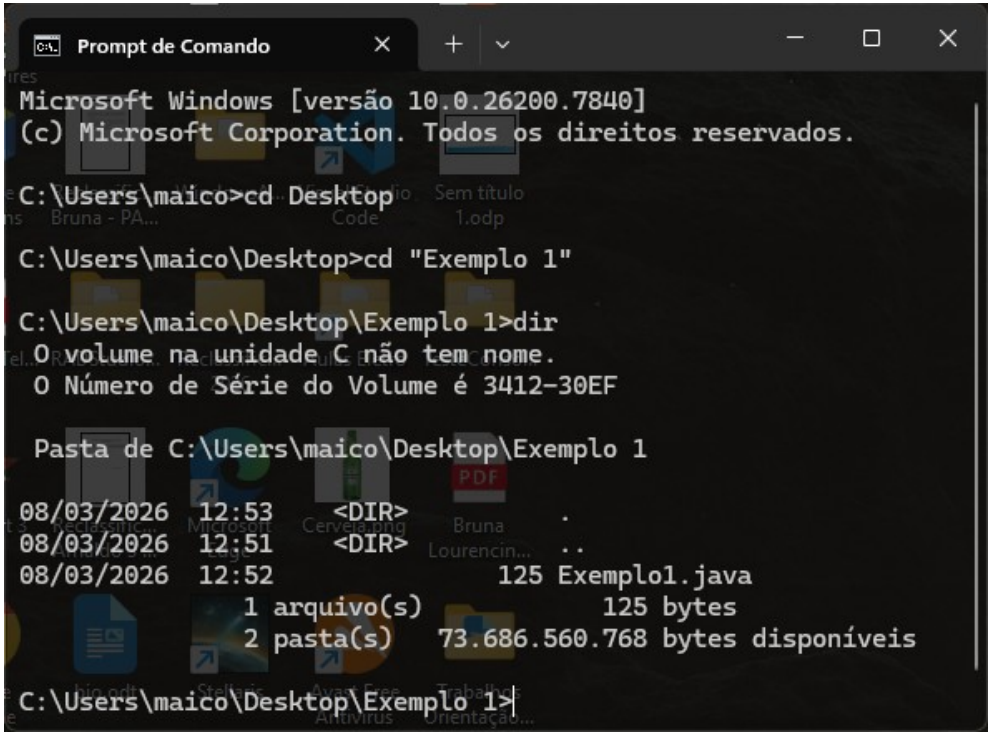
Sem IDE

- Crie a pasta **“Exemplo 1” na área de trabalho**
- Abra o bloco de notas
- Inclua o código ao lado
- Salve na pasta **“Exemplo 1”** com o nome: **Exemplo1.java**

```
public class Exemplo1
{
    public static void main ( String args[ ] )
    {
        System.out.println( “Ola mundo !!!” );
    }
}
```

Entre no diretório da área de trabalho

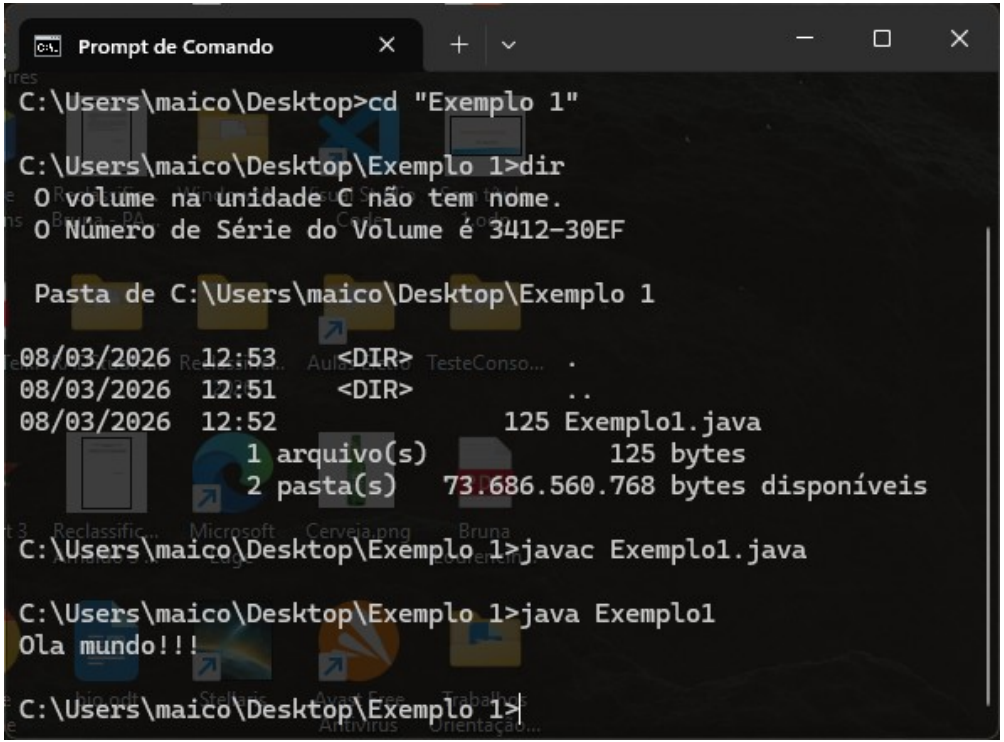
- Abra o prompt de comando (CMD) e abra a pasta do exercicio.
- cd desktop
- cd exemplo 1
- dir



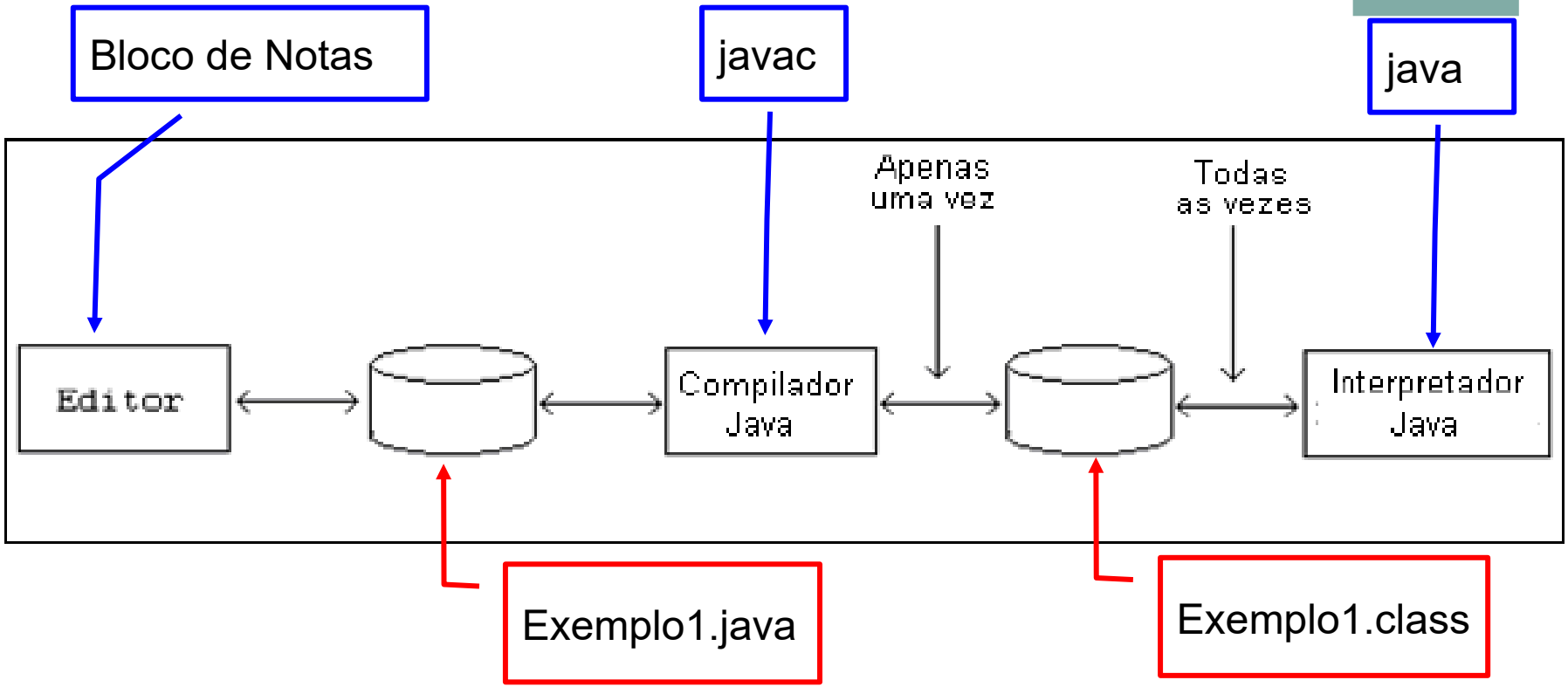
Compile e execute o projeto

- **javac <nome do arquivo>**
- **java <nome da class>**

- **JAVAC** - compila o fonte para bytecode
- **JAVA** - executa o bytecode na VM



Fases de um programa java



Sem IDE

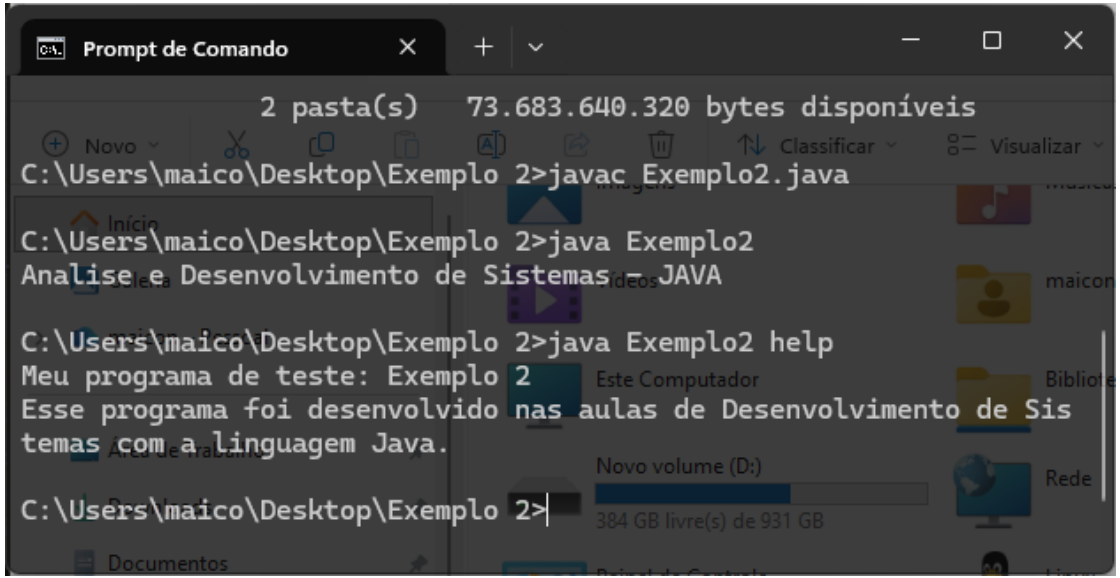
- Crie a pasta **“Exemplo 2” na área de trabalho**
- Abra o bloco de notas
- Inclua o código a baixo
- Salve na pasta **“Exemplo 2”** com o nome: **Exemplo2.java**

```
public class Exemplo2
{
  public static void main(String args[])
  {
      if (args.length == 0) {
          System.out.println("Analise e Desenvolvimento de Sistemas - JAVA");
      }
      else if (args.length == 1 && args[0].equalsIgnoreCase("help")) {
          System.out.println("Meu programa de teste: Exemplo 2");
          System.out.println("Esse programa foi desenvolvido nas aulas de Desenvolvimento de Sistemas com a linguagem Java.");
      }
   }
}
```

Compile e execute o projeto

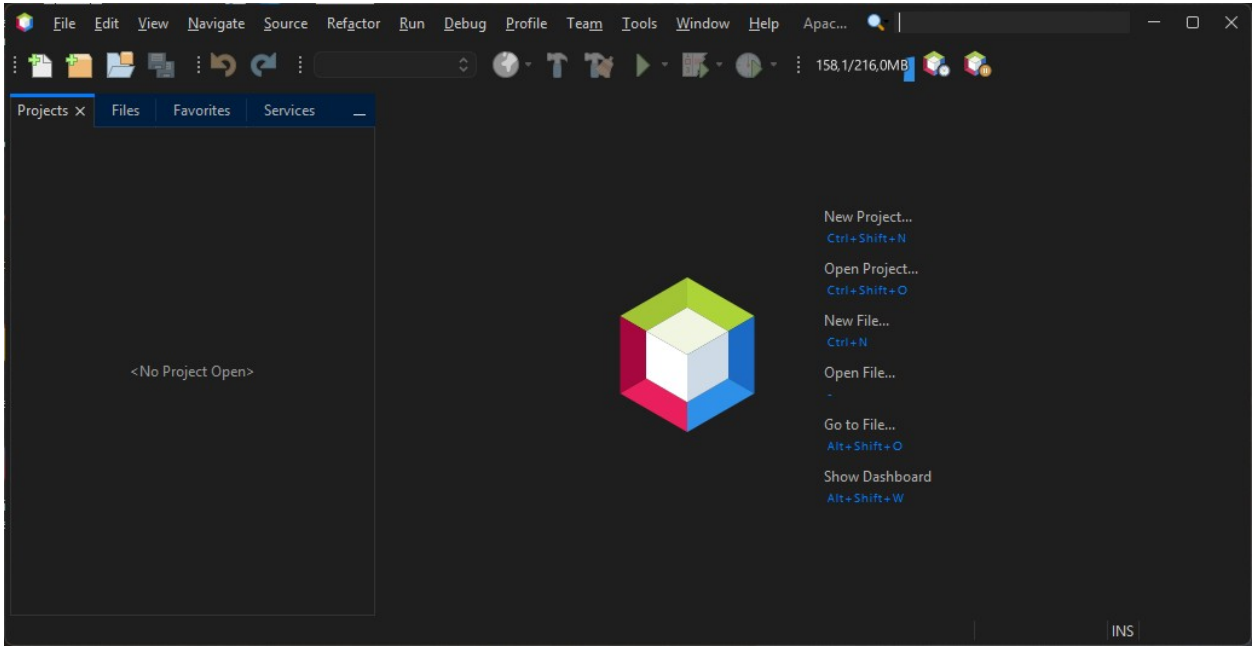
- **javac <nome do arquivo>**
- **java <nome da class>**

- **JAVAC** - compila o fonte para bytecode
- **JAVA** - executa o bytecode na VM



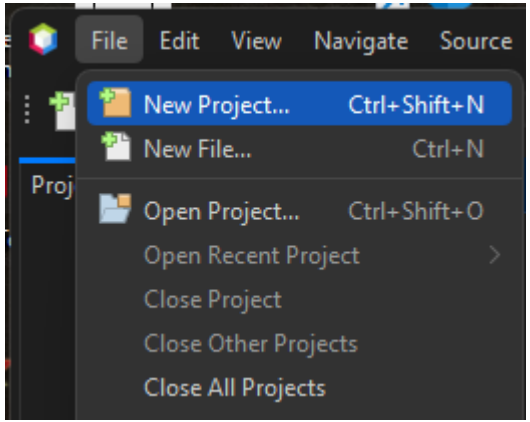
Apache Netbeans

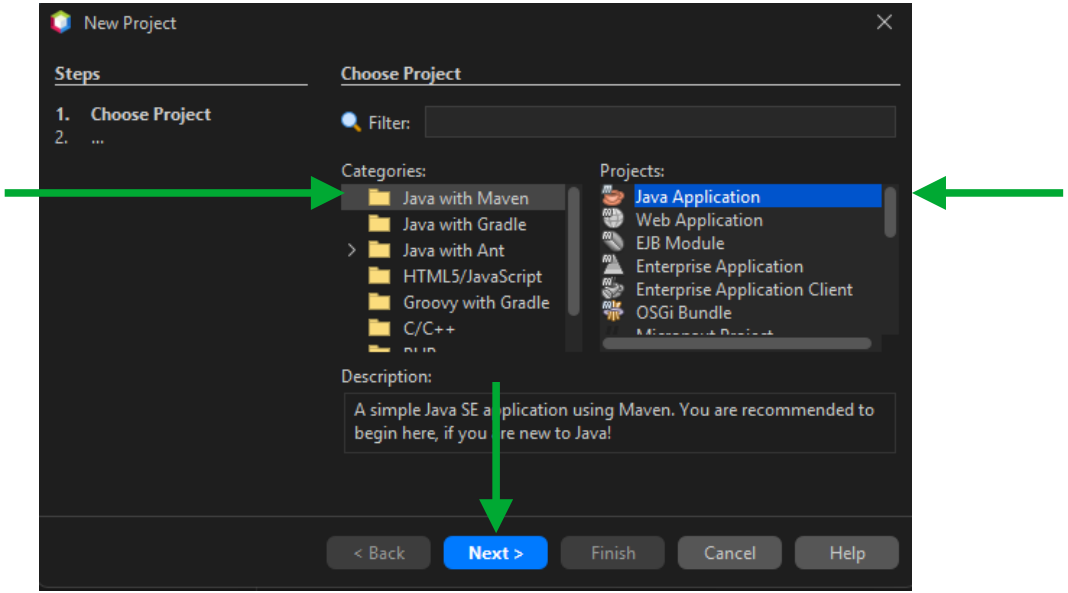
- Abra o Netbeans



Apache Netbeans

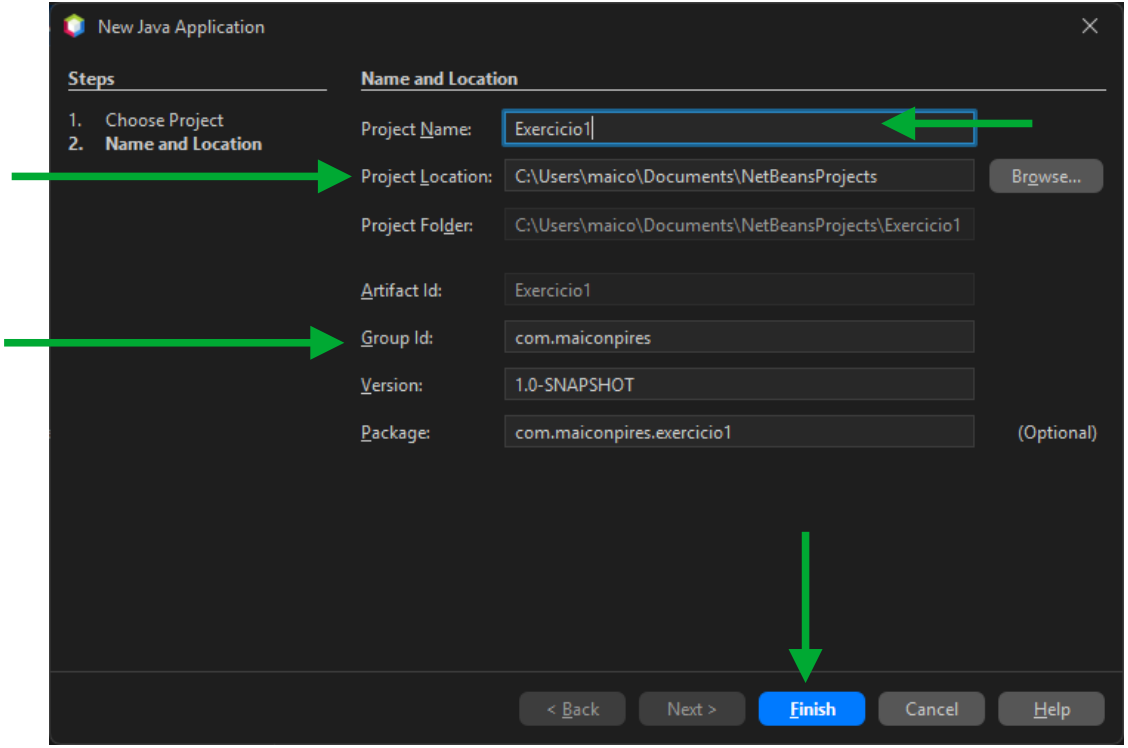
- Abra o Netbeans e crie um novo projeto.





Apache Netbeans

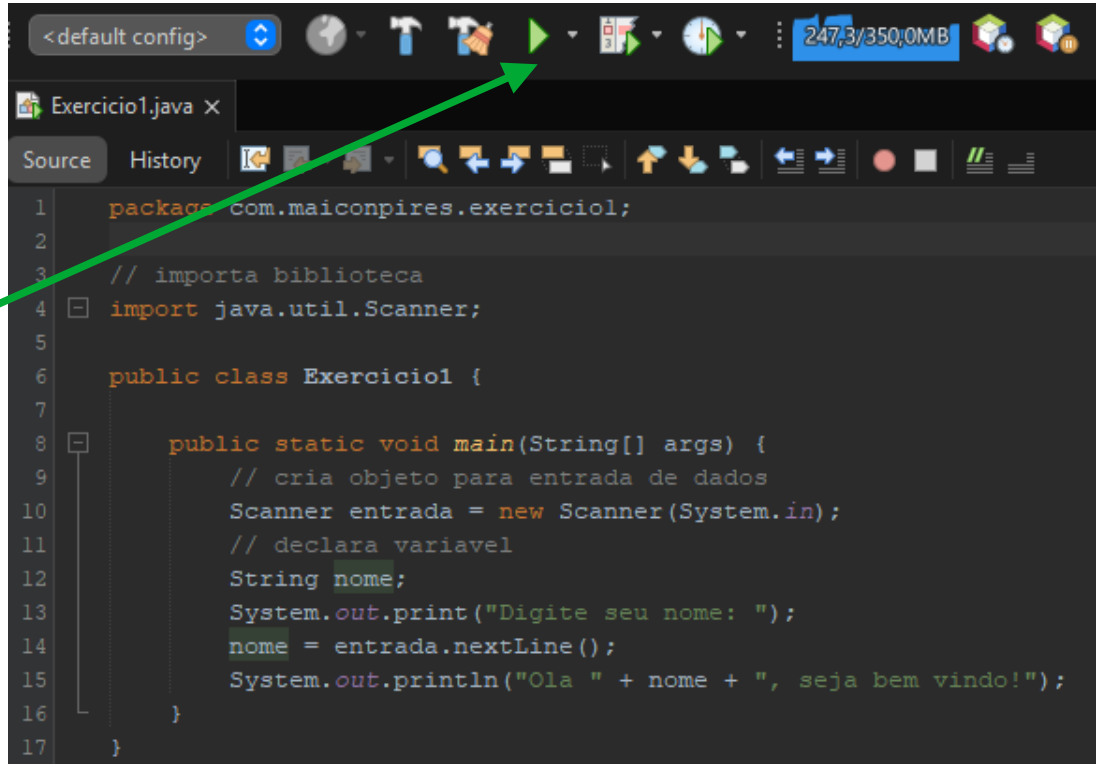
- **Nome do projeto:** Exercicio1
- **Local do Projeto:** Escolha a pasta no seu pendrive
- **Group ID:** é o nome do pacote, vamos seguir o padrão **“com.seunomeaqui”**



Exercicio 1 - Variáveis

- Entre com o código para a classe Java

Executar o programa (F6)




```java
package com.maiconpires.exercicio1;

// importa biblioteca
import java.util.Scanner;

public class Exercicio1 {

    public static void main(String[] args) {
        // cria objeto para entrada de dados
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        // declara variavel
        String nome;
        System.out.print("Digite seu nome: ");
        nome = entrada.nextLine();
        System.out.println("Ola " + nome + ", seja bem vindo!");
    }
}
```

Exercicio 1 – Execução e Teste

Output - Run (Exercicio1)

```
cd C:\Users\maico\Documents\NetBeansProjects\Exercicio1; "JAVA_HOME=C:\\P
Scanning for projects...

--------------------< com.maiconpires:Exercicio1 >--------------------
Building Exercicio1 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ Exercicio1 ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\maico\Documents\NetBeansProj

--- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ Exercicio1 ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 1 source file with javac [debug release 25] to target\classes

--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ Exercicio1 ---
Digite seu nome: Maicon Pires
Ola Maicon Pires, seja bem vindo!
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  18.517 s
Finished at: 2026-03-08T14:30:26-03:00
------------------------------------------------------------------------
```

Exercicio 2

- Faça um programa (Classe) em JAVA capaz de coletar e exibir as seguintes informações:
  - CPF;
  - RG;
  - Nome;
  - Endereço;
  - Estado Civil;
  - Sexo;

Variáveis

- Uma variável deve ter
  - **Nome**
    - O compilador Java difere as letras maiúsculas de minúsculas (**case-sensitive**).
  - As variáveis em Java devem começar:
    - letra (A .. Z, a .. z)
    - underscore “_”,
    - sinal de cifrão “$”.
  - Os caracteres subseqüentes podem usar números de 0 a 9.
  - **Tipo**
    - **O tipo da variável indica o tipo de dado que ela** pode armazenar.

Tipos comuns de variáveis

Tipo	Tamaho	Exemplo	Descrição
byte	8 bits	byte idade = 20;	Inteiro pequeno (-128 a 127)
short	16 bits	short ano = 2025;	Inteiro curto
int	32 bits	int quantidade=100;	Inteiro comum
long	64 bits	long populacao=8000000000;	Inteiro grande
float	32 bits	float preco = 10.5;	Decimal precisão simples
double	64 bits	double salario = 2500.75;	Decimal precisão dupla
boolean	Depende da JVM	boolean ativo = true;	Verdadeiro ou falso
String	-	String nome = “João”;	Armazena texto
Class/Object	-	Pessoa p = new Pessoa();	Instância de uma classe

Operadores Aritméticos

Operador	Uso	Descrição
+	op1+op2	Soma op1 e op2
-	op1-op2	Subtrai op2 de op1
*	op1*op2	Multiplica op1 por op2
/	op1/op2	Divide op1 por op2
%	op1%op2	Resto da divisão de op1 por op2

Conversão de tipos (PARSE)

Tipo de dado	Método de conversão	Exemplo
Inteiro (int)	Integer.parseInt()	int n = Integer.parseInt(“10”);
Inteiro longo (long)	Long.parseLong()	long n = Long.parseLong(“10”);
Real (float)	Float.parseFloat()	float n = Float.parseFloat(“10.5”);
Real (double)	Double.parseDouble()	double n = Double.parseDouble(“10.5”);
Booleano (boolean)	Boolean.parseBoolean()	boolean b = Boolean.parseBoolean(“true”);

PRINTF para formatação de texto

Placeholder	Tipo	Exemplo
%d	inteiro	10
%f	decimal	10.5
%s	texto	“Java”
%c	caractere	‘A’
%b	booleano	true

```
double preco = 10.45602;
System.out.printf(“Preço: %.2f \n”, preco);
System.out.printf(“Preço: %10.2f \n”, preco);
```

Exercício 3 – Soma de 2 números

- Faça um programa (Classe) em JAVA de somar dois números:

```java
package com.maiconpires.exercicio3;
// biblioteca
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3 {

    public static void main(String[] args) {
        // declaracao de variaveis
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        String aux;
        int n1, n2, r;
        // entrada
        System.out.println("Calculadora em Prompt");
        System.out.print("Digite o numero 1: ");
        aux = entrada.nextLine();
        n1 = Integer.parseInt(aux); // parse
        System.out.print("Digite o numero 2: ");
        aux = entrada.nextLine();
        n2 = Integer.parseInt(aux); // parse
```

```java

        // processamento
        r = n1 + n2;

        // saida com place holder
        System.out.println("|  Soma   |");
        System.out.printf("|%9d|\n", n1);
        System.out.printf("|%9s|\n", "+");
        System.out.printf("|%9d|\n", n2);
        System.out.println("|Resultado|");
        System.out.printf("|%9d|\n", r);
    }
}
```

Exercício 4

- Implemente um programa em Java que receba dois números inteiros.
- O programa deverá exibir:
  - A soma dos números
  - A diferença dos números
  - O produto dos números
  - A divisão dos números
  - O resto da divisão

Exercício 5

- Implemente um programa em Java que receba a temperatura em Fahrenheit.
- O programa deverá calcular e exibir:
  - A temperatura em graus Celsius

$$C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$$

Exercicios

Exercício 6

- Faça um programa que receba
  - Um número inteiro.
- O programa deverá calcular e exibir:
  - O quadrado deste número.

Exercício 7

- Em uma caderneta de poupança a taxa de juros mensal é de 12% ao mês.
- Faça um programa que receba o valor do deposito.
- Calcule e exiba:
  - O valor do rendimento mensal
  - O valor total da poupança

Exercicios

Exercício 8

- Faça um programa que receba a hora e a quantidade de minutos. Exiba o total de minutos.

- Exemplo
  - Entrada:
    - 2 horas
    - 30 minutos
  - Saída
    - 150 minutos

Exercicios

Exercício 9

- Faça um programa que efetue o calculo da quantidade de litros de combustivel que se gasta em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12km por litro.
- Para obter o calculo, o usuário devera fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma.
- O programa devera calcular a distancia percorrida e a partir desta variável encontrar a quantidade de combustível utilizada para a viagem.
- O programa também devera exibir a distancia percorrida.

$$Velocidade = \frac{distancia}{tempo}$$

$$consumo = \frac{distancia}{qtde_combustivel}$$

Exercicios

Exercício 10

- Faça um programa para efetuar o calculo do valor de uma prestação em atraso.
- O usuário devera informar ao sistema
  - O valor da prestação;
  - A taxa de juros em porcentagem;
  - O tempo de atraso em dias;

$$pestação = valor + \left(valor \times \left(\frac{taxa^2}{100} \right) \times tempo \right)$$

Exercícios

Exercício 11

- Faça um programa que receba:
  - O valor de um deposito na poupança;
  - O valor da taxa de juros mensal;
- O programa deverá calcular e exibir
  - O valor do rendimento;
  - O valor total da aplicação;